

1. Problema de negocio

¿Por qué las ventas de la categoría Notebooks cayeron un 18% en la Región Centro durante el último trimestre, mientras que la categoría Accesorios creció un 10% en el mismo período?

2. Fuentes de datos identificadas

El sistema se apoyará como mínimo en las siguientes cuatro tablas. A futuro podrían sumarse tablas de inventario o de campañas de marketing, pero estas cuatro cubren el modelo mínimo necesario para responder la pregunta de negocio:

Tabla	Campos principales	Qué información aporta
clientes	id_cliente, nombre, segmento, región, fecha_alta, canal_preferido	Identifica quién compra: permite segmentar por tipo de cliente y ubicación.
productos	id_producto, nombre, categoría, subcategoría, precio_lista, costo_unitario, proveedor	Identifica qué se vende y permite calcular márgenes por categoría.
ventas	id_venta, id_cliente, id_producto, id_territorio, fecha, cantidad, precio_unitario, total_venta	Registra cada transacción; es la tabla central que conecta a todas las demás.
territorios	id_territorio, región, provincia, zona_comercial	Ubica geográficamente cada venta para poder comparar desempeño por zona.

Relación entre tablas: ventas es la tabla central, que se conecta con clientes (id_cliente), productos (id_producto) y territorios (id_territorio) mediante claves foráneas. Este esquema en estrella es el que se construirá en los módulos de SQL del curso.

(3) Preguntas de análisis

Preguntas concretas que el dashboard final debería poder responder:

- ¿Cuál es la evolución mensual de las ventas totales y cómo se compara con el mismo período del año anterior?
- ¿Qué categoría de producto explica la mayor parte de la caída o suba de ventas en cada región?
- ¿Qué región tiene el ticket promedio más alto y cuál el más bajo?
- ¿Qué clientes concentran el mayor volumen de facturación (top clientes) y qué porcentaje del total representan?
- ¿Existe estacionalidad en las ventas de alguna categoría en particular?
- ¿Cómo evolucionó el margen bruto por categoría en los últimos períodos?

(4) KPIs

Indicadores clave que se visualizarán en el dashboard:

KPI	Descripción	Fórmula conceptual
Total Ventas	Monto total facturado en el período seleccionado.	SUM(total_venta)
Ticket Promedio	Valor promedio de cada operación de venta.	SUM(total_venta) / COUNT(id_venta)
Margen Bruto (%)	Rentabilidad de las ventas descontando el costo de los productos.	(SUM(total_venta) - SUM(cantidad * costo_unitario)) / SUM(total_venta)
Clientes Activos	Cantidad de clientes distintos que compraron en el período.	COUNT(DISTINCT id_cliente)

Crecimiento por Categoría (%)	Variación de ventas de una categoría respecto del período anterior.	$\frac{(\text{Ventas_actual} - \text{Ventas_anterior})}{\text{Ventas_anterior}}$
-------------------------------	---	---

(5) Boceto del dashboard

Esquema de distribución de la pantalla principal del reporte ejecutivo. La lógica de armado es: filtros arriba de todo (para no repetirlos en cada gráfico), tarjetas de KPIs como primer golpe de vista, gráficos de tendencia y comparación en el cuerpo central, y una tabla de detalle al pie para quien necesite bajar al dato fino.

